Syntax natürlicher Sprachen

Syntaktische Kategorien und Phrasenstruktur des Deutschen

A. Wisiorek

Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung,
Ludwig-Maximilians-Universität München

21.10.2026

1. Lexikalische Kategorien des Deutschen

1 Lexikalische Kategorien des Deutschen

2 Phrasenkategorien des Deutschen

3 Phrasenstrukturregeln des Deutschen

Lexikalische Hauptkategorien I

- Lexikalische Hauptkategorien (Inhaltswörter) sind phrasenbildend!
  $\rightarrow$ ***Phrasenköpfe***

Nomen (`NOUN`, `NN`, `N`)

- offene Klasse; bezeichnet Lebewesen, Sachen (Dinge), Begriffe (Abstrakta), Individuen
- deklinierbares Wort
- Subklassen: Substantive, Eigennamen (*proper nouns* `NNP`), nominalisierte Adjektive

Beispiele

Mensch; Ferdinand; (das) Gute

Lexikalische Hauptkategorien II

Verb (`VERB, VB, V`)

- offene Klasse; bezeichnet Zustände, Vorgänge, Tätigkeiten, Handlungen
- konjugierbares Wort
- Subklassen (nach Anzahl der Argumente): intransitiv (1), transitiv (2), ditransitiv (3)

Beispiele

gehen, sehen, geben, glauben, regnen

Lexikalische Hauptkategorien III

Adjektiv (`ADJ`, `JJ`)

- offene Klasse; bezeichnet Eigenschaften und Merkmale
- deklinierbar (im attributiven Gebrauch) und komparierbar

Beispiele

- attributiver Gebrauch: *der kleine Junge* (modifiziert Nomen)
- prädikativer Gebrauch: *der Junge ist klein*
- adverbialer Gebrauch: *Er singt laut*

Lexikalische Hauptkategorien IV

Adverb (`ADV`, `RB`)

- offene Klasse; bezeichnet nähere Umstände
- nicht flektierbares Wort
- modifiziert Verben, Sätze, Adjektive und Adverbien

Beispiele

hier, bald, gern, wohl

Nominale Begleiter und Proformen I

Pronomen (PRON, PR)

- geschlossene Klasse; Verweis / Referenz / nähere Bestimmung
- deklinierbares Wort, das eine Nominalphrase vertritt (Proform)
- gleiche syntaktische Distribution wie Nomen, andere Semantik
  $\rightarrow$ *anaphorischer oder deiktischer Bezug (Kotext vs. Kontext)*
- Funktionswort, aber satzgliedfähig (im selbstständigen Gebrauch)
- Personal- (PRP), Indefinit-, Demonstrativ- und Fragepronomen

Beispiele

er / du / einer / dieser / wer (geht)

Nominale Begleiter und Proformen II

Determinativ (`DET, DT`)

- geschlossene Klasse; Verweis / Referenz / nähere Bestimmung
- nominaler Modifikator (nur ein Determinativ pro NP):
  - Artikel (Definitheitsmarker):
    - bestimmt = vorerwähnt/bekannt
    - unbestimmt = neu/unbekannt
  - Quantifizierer
  - attributiv gebrauchte Pronomen: Possessiv- (`PRP$`), Reflexiv-, Demonstrativ- und Fragepronomen

Beispiele

$\left\{ \begin{array}{l} \textit{der} \\ \textit{ein} \end{array} \right\}$ *Hund,* $\left\{ \begin{array}{l} \textit{alle} \\ \textit{keine} \end{array} \right\}$ *Hunde,* $\left\{ \begin{array}{l} \textit{dieser} \\ \textit{euer} \end{array} \right\}$ *Hund*

Funktionswörter I

Präposition (P, IN, APPR) oder Postposition (APPO)

- Überbegriff: **Adposition** (ADP)
- geschlossene Klasse; bezeichnet Verhältnisse, Beziehungen
- Funktionswort, aber phrasenbildend!

Beispiele

wegen (Unwetter), auf (dem Dach); (der Uhrzeit) halber

Funktionswörter II

Konjunktion (CONJ)

- geschlossene Klasse; bezeichnet Verknüpfungen im logischen, zeitlichen, begründenden, modalen u. ä. Sinn
- verbindet gleichartige Konstituenten
- koordinierende (CCONJ) und subordinierende (SCONJ) Konjunktionen

Beispiele

und, aber, weil

Funktionswörter III

Partikel (, die) (PRT, RP)

- geschlossene Klasse; bezeichnet die Sprechereinstellung, -bewertung

Beispiele

- Negationspartikel: *nicht*
- Intensitätspartikel: *zu, sehr, wenig*
- Modalpartikel / Abtönungspartikel (Sprechereinstellung): *schon, ja, einfach, doch, bloß*
- Diskurspartikel (Gesprächssteuerung): *also, ähm*
- Ausdruckspartikel (Interjektion, satzwertig): *oh, juhu!*

2. Phrasenkategorien des Deutschen

1 Lexikalische Kategorien des Deutschen

2 Phrasenkategorien des Deutschen

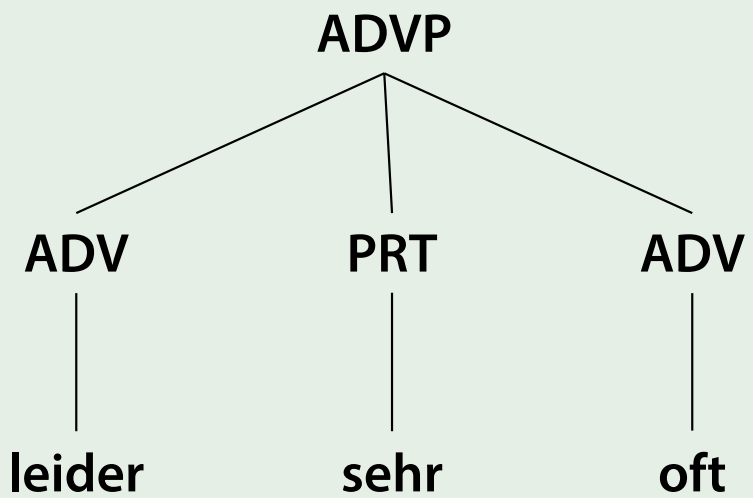
3 Phrasenstrukturregeln des Deutschen

Adverbphrase ADVP (auch AVP)

- Adverb als Phrasenkopf
- Beispiel: *ziemlich selten*
- siehe auch: https://grammis.ids-mannheim.de/progr@mm/1653

Phrasenschema ADVP

(ADV) (PRT) **ADV**

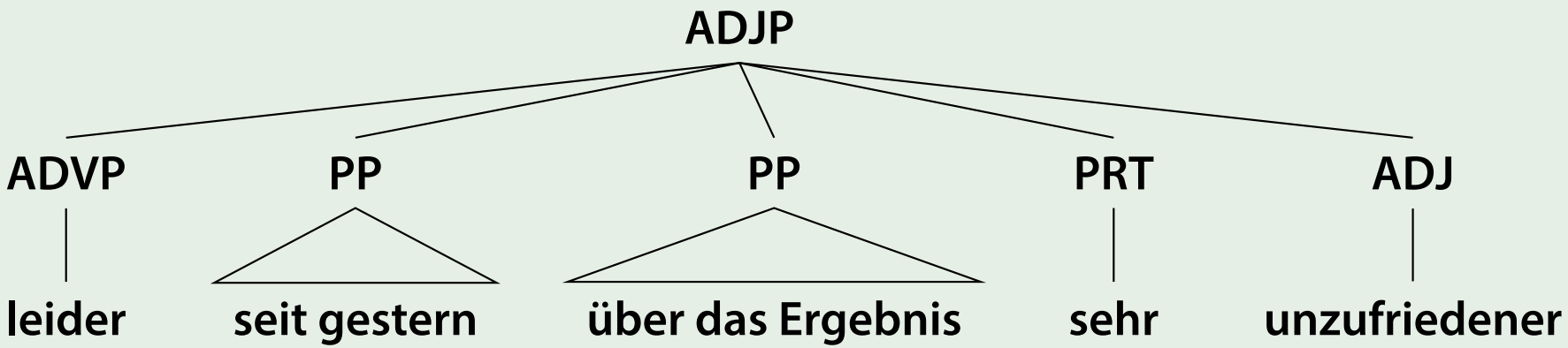


Adjektivphrase ADJP (auch AP)

- Adjektiv als Phrasenkopf
- Beispiel: *sehr groß*
- siehe auch: https://grammis.ids-mannheim.de/progr@mm/1644

Phrasenschema ADJP

(ADVP) (PP)* (PRT) ADJ

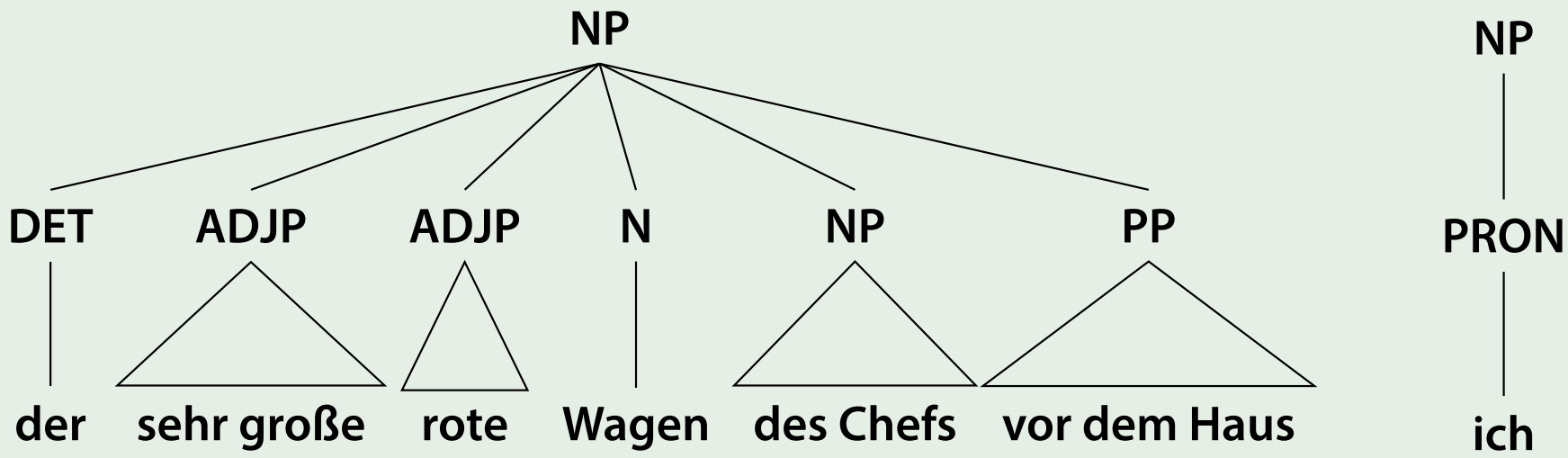


Nominalphrase NP

- Nomen oder Eigenname als Phrasenkopf
- Pronomen: vertreten Nominalphrasen

Phrasenschema NP

DET | Genitiv-NP (ADJP)* N / PRON (PP / NP / Relativsatz)*

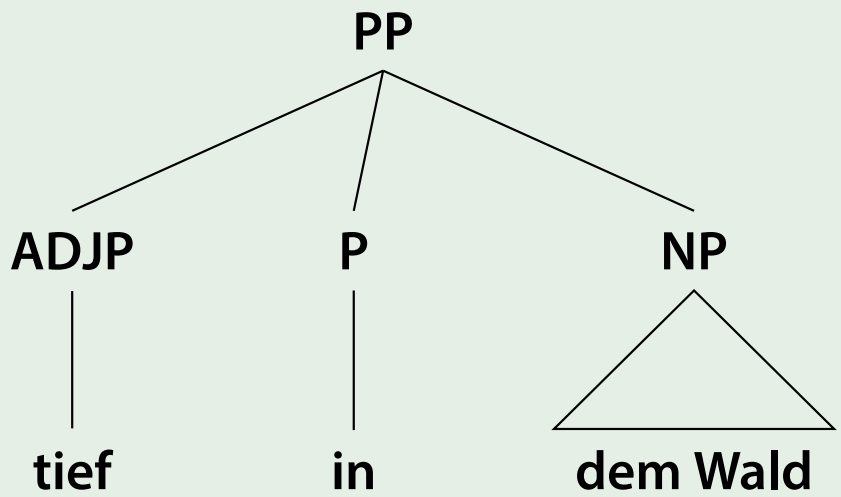


Präpositionalphrase PP

- Präposition als Phrasenkopf
- Beispiel: *mit dem Fahrrad*

Phrasenschema PP

(ADJP | ADVP | PRT) P NP



Verbalphrase VP

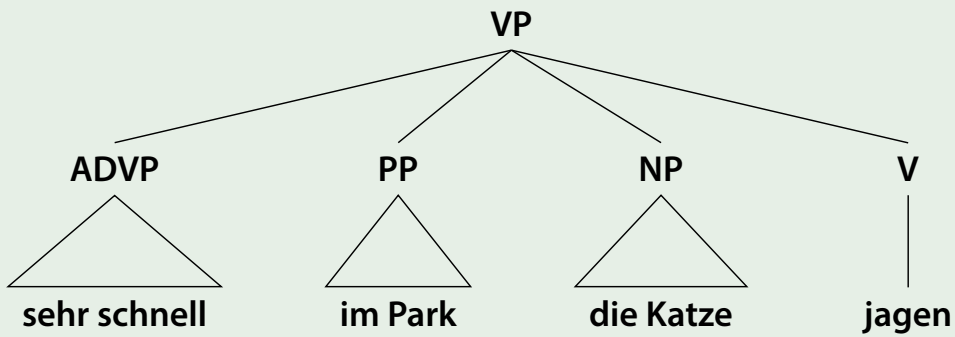
- Verb als Phrasenkopf

Phrasenschema intransitive VP (nur Adjunkte), VE (Verbendst.)

(ADVP / PP / ADJP)* V

Phrasenschema transitive VP (+ 1 Objektkomplement), VE

(ADVP / PP / ADJP)* NP V



Phrasenschema ditransitive VP (+ 2 Objektkomplemente), VE

(ADVP / PP / ADJP)* NP NP V

3. Phrasenstrukturregeln des Deutschen

1 Lexikalische Kategorien des Deutschen

2 Phrasenkategorien des Deutschen

3 Phrasenstrukturregeln des Deutschen

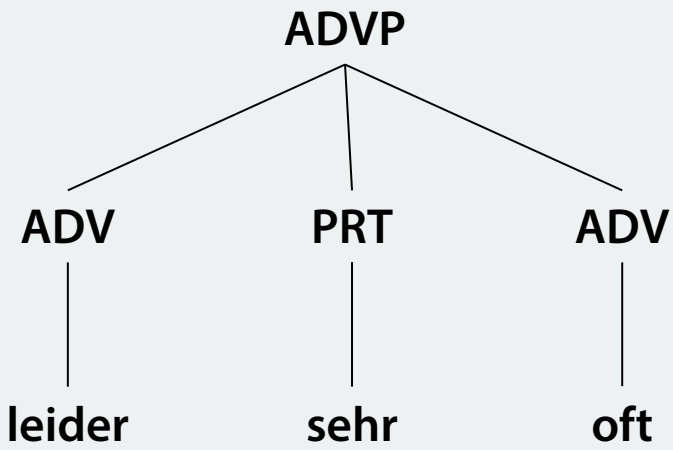
ADVP-Strukturregeln (Adverbphrase)

Phrasenschema ADVP

(ADV) (PRT) <u>ADV</u>

ADVP-Produktionsregeln

$ADVP \rightarrow ADV$
$ADVP \rightarrow PRT\ ADV$
$ADVP \rightarrow ADV\ PRT\ ADV$



PP-Strukturregeln

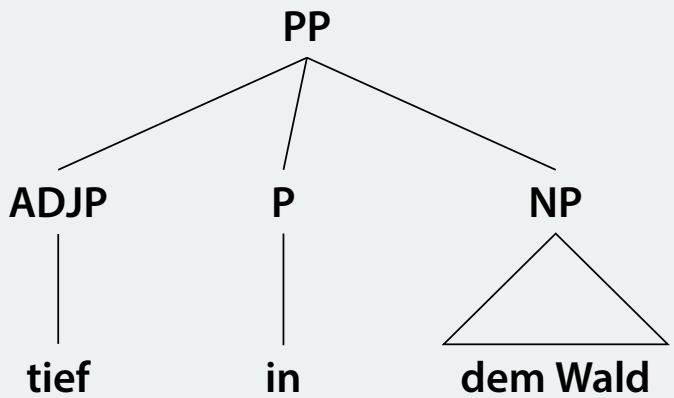
Phrasenschema PP

(ADJP | ADVP | PRT) P NP

PP-Produktionsregeln

$PP \rightarrow P\ NP$

$PP \rightarrow ADJP\ P\ NP$



ADJP-Strukturregeln (nicht-rekursiv)

Phrasenschema ADJP (vereinfacht, ohne ADVP)

(PP)* **(PRT)** **ADJ**

ADJP-Produktionsregeln (flacher Aufbau ohne Rekursion)

$ADJP \rightarrow ADJ$

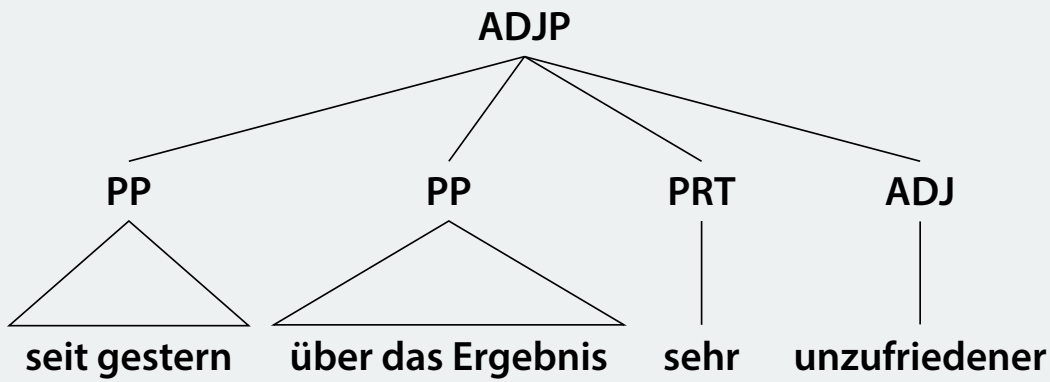
$ADJP \rightarrow PRT\ ADJ$

$ADJP \rightarrow PP\ ADJ$

$ADJP \rightarrow PP\ PRT\ ADJ$

$ADJP \rightarrow PP\ PP\ ADJ$

...



ADJP-Strukturregeln (rekursiv)

Phrasenschema ADJP (vereinfacht, ohne ADVP)

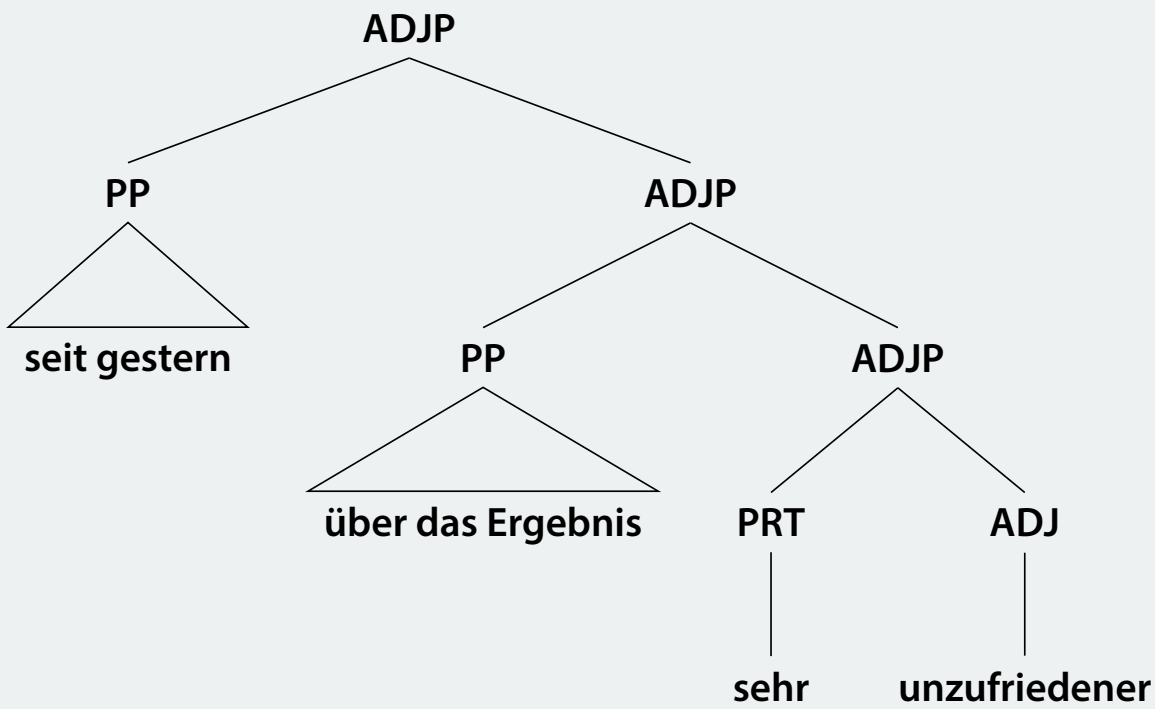
(PP)* (PRT) ADJ

ADJP-Produktionsregeln (rekursiver Aufbau)

$ADJP \rightarrow PP\ ADJP$

$ADJP \rightarrow PRT\ ADJ$

$ADJP \rightarrow ADJ$



VP-Strukturregeln (rekursiv)

Phrasenschema VP (vereinfacht)

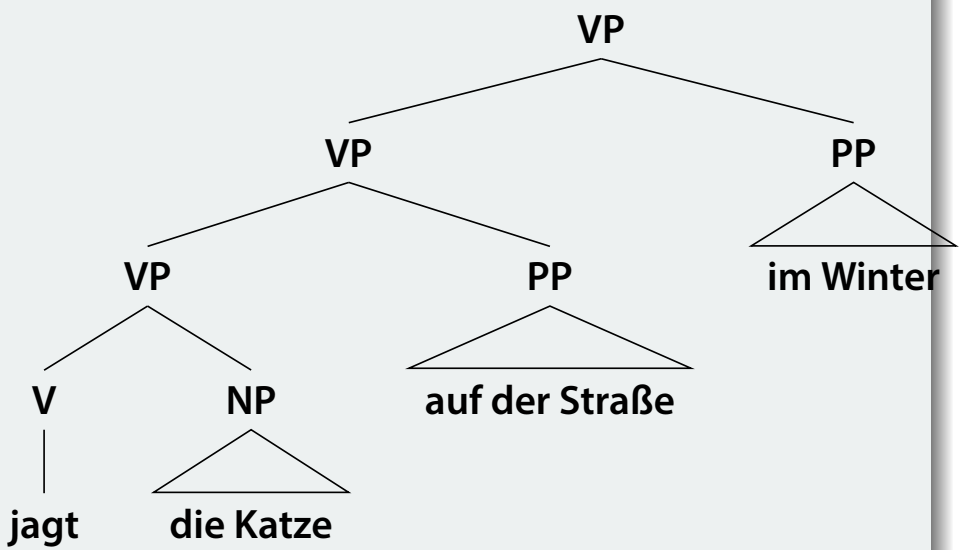
V + **Komplemente** + **(Adjunkte)***

VP-Produktionsregeln (rekursiv)

- hier nur PP-Adjunkt-Regeln (weitere: ADVP, ADJP)

$VP \rightarrow VP\ PP$ (rekursive PP-Adjunkte)

$VP \rightarrow V$ (intransitiv: 0 Kompl.)
$VP \rightarrow V\ NP$ (transitiv: 1 Kompl.)
$VP \rightarrow V\ NP\ NP$ (ditrans.: 2 Kompl.)



NP-Strukturregeln (nicht-rekursiv)

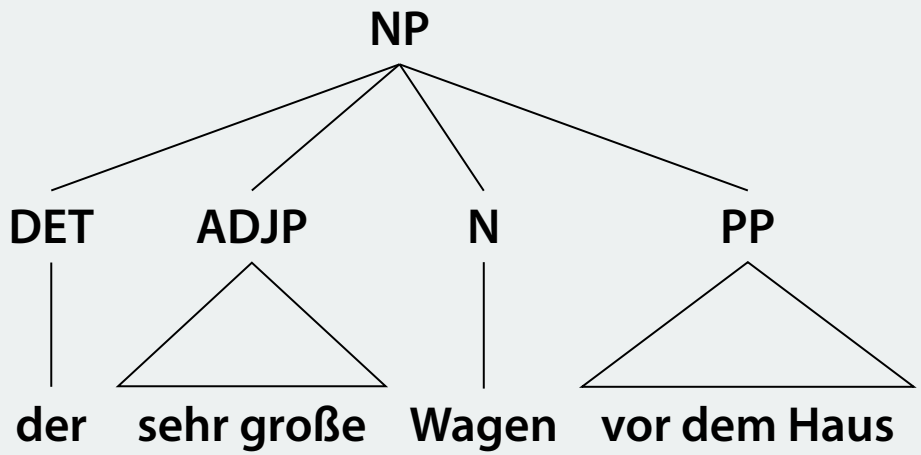
Phrasenschema NP (vereinfacht)

DET (ADJP)* N (PP)*

- hier nur Adjektiv-Phrasen als Links- und PPs als Rechtsattribute
  → *d*.h. ohne innere Rechtsattribute oder Genitivattribute

NP-Produktionsregeln (flacher Aufbau ohne Rekursion)

$NP \rightarrow DET\ N$
$NP \rightarrow DET\ ADJP\ N$
$NP \rightarrow DET\ N\ PP$
$NP \rightarrow DET\ ADJP\ N\ PP$
...



vorläufige NP-Strukturregeln (rekursiv)

Phrasenschema NP (vereinfacht)

DET (ADJP)* N (PP)*

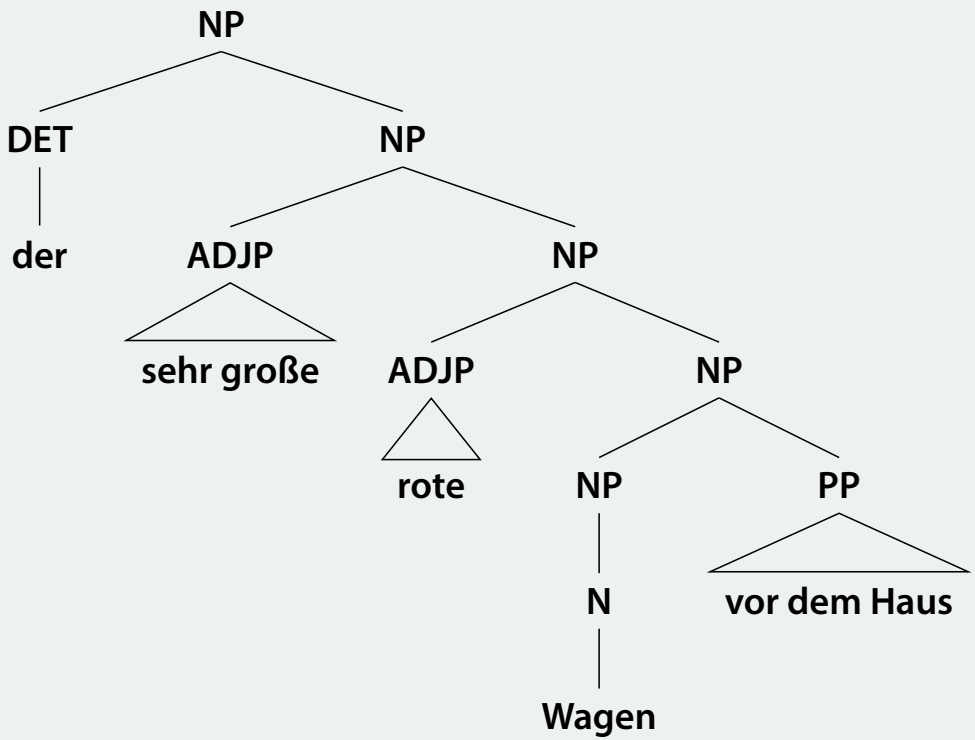
NP-Produktionsregeln mit Rekursion (vorläufig)

$NP \rightarrow DET\ NP$ (?)

$NP \rightarrow ADJP\ NP$

$NP \rightarrow NP\ PP$

$NP \rightarrow N$



NP-Strukturregeln (rekursiv, X-Bar-Schema)

Phrasenschema NP (vereinfacht)

DET (ADJP)* N (PP)*

NP-Produktionsregeln (X-Bar-Schema)

$NP \rightarrow DET\ NOM$

$NOM \rightarrow ADJP\ NOM$

$NOM \rightarrow NOM\ PP$

$NOM \rightarrow N$

